

Процессы Леви

Мы уже знакомы с обширным арсеналом нетривиальных случайных процессов, среди которых были Винеровский и Пуассоновский процессы. В этой лекции мы посмотрим на более общий класс процессов: процессы Леви, – и поймём как далеко может завестись идея независимых и стационарных приращений.

7.1 Хорошо иметь хорошие разрывы

Мы строили Винеровский и Пуассоновский процессы очень похожим образом, но за счёт разных деталей получали принципиально разные свойства траекторий. У первого непрерывные траектории, у второго – кусочно константные и причём неубывающие. Для моделирования финансовых рядов мы до сих пор использовали Винеровский процесс, но он имеет существенный недостаток: траектории непрерывны; процесс GBM как экспонента непрерывной функции тоже будет иметь непрерывные траектории. При этом давайте взглянем на один типичный финансовый ряд:



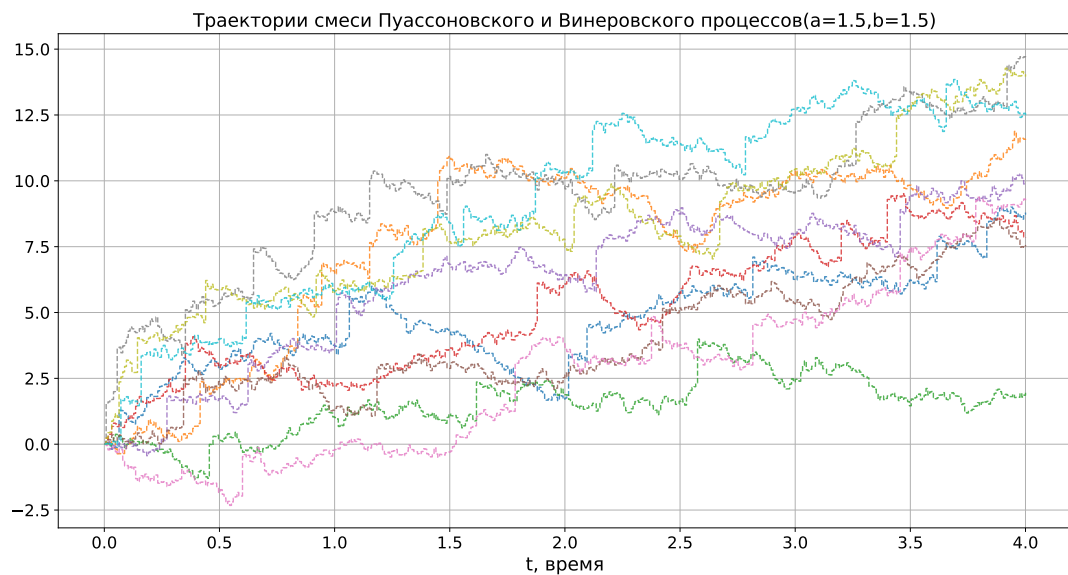
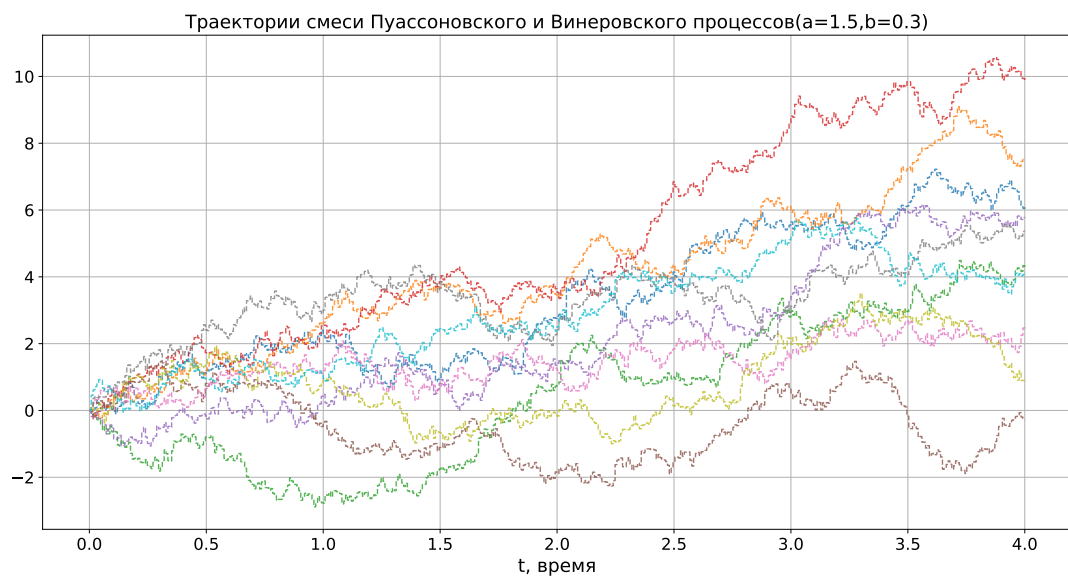
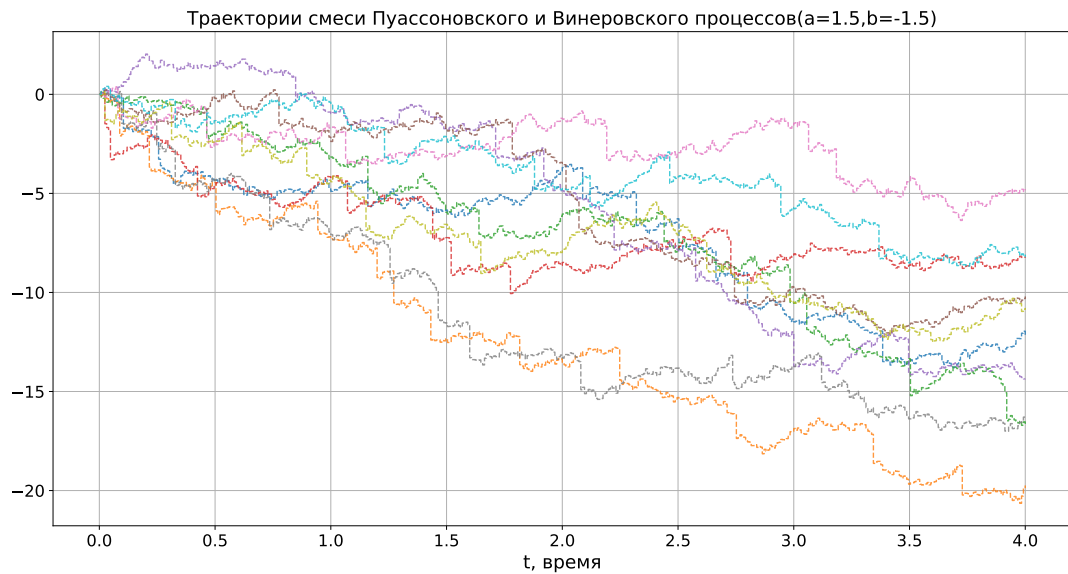
Рис. 7.1: Цены торгов акций British Petroleum, биржа NASDAQ

В данных заметны резкие прыжки цен за счёт каких-то шоковых событий, приводящих инвесторов к резким решениям, из-за которых цена актива может резко падать или возрастать, а потом снова приходить в более спокойный режим. Мы могли бы, например, использовать процесс Пуассона N_t , рассмотрев процесс

$$X_t = aW_t + bN_t, \quad a, b \in \mathbb{R}.$$

Процесс X_t будет иметь прыжки в траекториях, причём в силу свойств траекторий N_t и W_t , траектории X_t будут непрерывны справа и иметь не совпадающий с ним предел слева. Но

для практических целей ни один такой процесс не подойдёт: прыжки происходят только в одну сторону (в зависимости от знака b) и прыжки имеют каждый раз один и тот же размер b (ниже $b = 3$).



Мы хотели бы построить процесс более общего вида, который был бы лишен таких ограничивающих черт и был бы более гибким с точки зрения большого количества возможных различных процессов такого класса.

Процесс Леви мы строим таким же образом как и раньше, но дополнительно вводим требование на свойство траекторий. Мы будем рассматривать везде $T = \mathbb{R}_{\geq 0}$ в качестве индексного пространства.

Определение 7.1. *Процесс X_t называется процессом Леви, если*

1. $X_0 = 0$ почти наверное;
2. Для $t > s$ приращения $X_t - X_s$ независимы и имеют то же распределение, что X_{t-s} , то есть, стационарны;
3. Траектории процесса X_t в каждой точке непрерывны справа и имеют предел слева (свойство càdlàg, от французского *continu à droite et limite à gauche*).

К этому моменту, нам уже ясно, что такие процессы существуют. Действительно, Винеровский и Пуассоновский процесс – это процессы Леви, потому что мы их строили ровно так: процессы с независимыми и стационарными приращениями, – и получали совсем разные процессы. Траектории càdlàg, поэтому они также обладают свойством непрерывности справа по вероятности.

Лемма 7.1. *Если X_t – Процесс Леви, то*

$$\forall t, \varepsilon > 0 \quad \lim_{s \rightarrow 0+} P(|X_{t+s} - X_t| > \varepsilon) = 0.$$

Помимо этого, независимость и стационарность приращений даёт также многообещающее свойство бесконечной делимости сейчений.

Лемма 7.2. *Характеристическая функция X_t для любого n равна*

$$\mathbb{E} [e^{i\xi X_t}] = \mathbb{E} [e^{i\xi X_{t/n}}]^n.$$

Это свойство мы подробно будем обсуждать в следующей лекции и оно позволит получить очень удобное представление процесса Леви, позволяющее гибко моделировать любой процесс такого класса.

7.2 От классики к процессам Леви: Пуассоновский процесс

Пуассоновский процесс – это процесс Леви с неубывающими и кусочно константными траекториями, причём значение в точке t если изменяется, то всегда ровно на 1. Это частный случай так называемых *считающих процессов*.

Определение 7.2. Если задана неубывающая последовательность случайных времён $(T_n)_{n \geq 1}$ и $T_n \rightarrow \inf$ почти наверное, процесс X_t вида

$$X_t = \sum_{i=1}^{\infty} \mathbf{1}(t \geq T_i)$$

называется считающим процессом.

Мы уже встречали считающие процессы, когда обсуждали Пуассоновский процесс. Можно представлять себе, что T_n – время происхождения некоторого события: например, в магазин зашёл посетитель (вообще, это случайно происходит). Тогда X_t – это количество людей, посетивших магазин до момента t .

Пример 7.1. Пуассоновский процесс N_t с интенсивностью λ – это считающий процесс. Действительно, зададим последовательность $\Delta_n \sim^{iid} \text{Exp}(\lambda)$ и времена

$$T_n = \sum_{i=1}^n \Delta_i.$$

Процесс

$$N_t = \sum_{i=1}^{\infty} \mathbf{1}(t \geq T_i)$$

в точности задаёт Пуассоновский процесс. Величины Δ_i – это интервалы между приходом клиентов, при этом мы видели, что вероятность того, что больше одного клиента одновременно зайдут в двери, равна нулю.

Считающий процесс вообще не обязан быть процессом Леви, потому что времена T_i могут быть сложно зависимыми. Пуассоновский процесс в каком-то смысле *уникальный*.

Утверждение 7.3. Если процесс N – это считающий процесс и процесс Леви, то это Пуассоновский процесс.

▷ Мы предположим сейчас, что время до следующего прыжка – абсолютно непрерывная случайная величина, более общий случай обсудим в следующей лекции. Будем пользоваться конструкцией Пуассоновского процесса через интервалы прыжков. Ещё мы воспользуемся одним свойством экспоненциального распределения, которое мы уже встречали ранее: если неотрицательная абсолютно непрерывная случайная величина T для всех $t, s \geq 0$ удовлетворяет

$$P(T > t + s \mid T > t) = P(T > s),$$

то она имеет экспоненциальное распределение.

Рассмотрим теперь T_1 – время первого прыжка считающего процесса N_t , тогда

$$P(T_1 > t + s \mid T_1 > t) = P(N_{t+s} = 0 \mid N_t = 0).$$

Воспользуемся свойством независимости и стационарности приращений процесса Леви:

$$P(N_{t+s} = 0 \mid N_t = 0) = P(N_s = 0) = P(T_1 > s).$$

Получается, T_1 имеет экспоненциальное распределение с некоторой константной интенсивностью λ . Аналогично мы можем проверить, что $T_k - T_{k-1}$ имеют такое же распределение.

Чтобы завершить, остаётся убедиться в том, что интервалы $T_k - T_{k-1}$ независимы, это можно получить, перейдя к считающему процессу и воспользовавшись свойством независимых приращений процесса Леви:

$$\begin{aligned} P(T_k - T_{k-1} > \Delta_{k-1}, \dots, T_2 - T_1 > \Delta_1, T_1 > t) = \\ = P(N_{T_{k-1} + \Delta_{k-1}} - N_{T_{k-1}} = 0, \dots, N_{T_1 + \Delta_1} - N_{T_1} = 0, N_t = 0) = \\ = P(T_k - T_{k-1} > \Delta_{k-1}) \dots P(T_2 - T_1 > \Delta_1) P(T_1 > t). \end{aligned}$$

□

7.3 От классики к процессам Леви: Винеровский процесс

Мы помним, что у Винеровского процесса (если мы возьмём правильную модификацию) траектории непрерывны и изначально из определения процесса Леви можно задаться вопросом: а какие ещё процессы Леви обладают непрерывными траекториями? Ответ на вопрос неочевидный и совершенно неожиданный.

Теорема 7.4. *Если процесс Леви X_t обладает непрерывными траекториями, то он имеет вид*

$$X_t = \gamma t + \sigma W_t,$$

где $\gamma, \sigma \in \mathbb{R}$ и W_t – это Винеровский процесс с $W_0 = 0$.

Таким образом, такой Винеровский процесс со сносом – единственный, обладающий таким свойством. Это свойство мы тоже обсудим в следующий раз и получим его как несложное следствие. Впрочем, его можно доказать, используя предельные теоремы.

7.4 Что-то третье: сложенный процесс Пуассона

Что мы получили? С одной стороны, есть Пуассоновский процесс: у него неотрицательные и неубывающие кусочно-константные траектории, которые имеют разрывы. С другой стороны, есть Винеровский процесс со сносом, который обладает непрерывными траекториями. Это даёт в некотором смысле две крайности, и ни одна из них не приближает

нас к исходной цели: получить процесс с càdlàg-траекториями, с более гибкой моделью разрывов.

Взглянем ещё раз на считающий процесс:

$$N_t = \sum_{i=1}^{\infty} \mathbf{1}(t \geq T_i) = \sum_{i=1}^{\infty} \xi_i, \quad -$$

причём ξ_i независимы. Это наблюдение приводит нас к ещё одной крайности.

Определение 7.3. Пусть μ – вероятностное распределение, N – Пуассоновский процесс с интенсивностью λ . Случайный процесс

$$X_t = \sum_{i=1}^{N_t} Y_i, \quad Y_i \sim^{iid} \mu,$$

называется сложённым Пуассоновским процессом с распределением прыжков μ и интенсивностью прыжков λ .

Это очень гибкая модель: мы теперь контролируем частоту прыжков и их размер.

Утверждение 7.5. Сложённый Пуассоновский процесс X_t с распределением прыжков μ и интенсивностью λ является процессом Леви.

▷ Проверим определение.

Во-первых, $N_0 = 0$ даёт $X_0 = 0$.

Во-вторых, траектории кусочно константные, почти как у Пуассоновского процесса, следовательно càdlàg.

В-третьих, рассмотрим приращения для $t_1 < t_2 < \dots$

$$X_{t_{i+1}} - X_{t_i} = \sum_{j=N_{t_i}+1}^{N_{t_{i+1}}} Y_j.$$

Они не имеют общих слагаемых и все Y_j независимые, значит, приращения тоже независимы и $X_t - X_s \sim X_{t-s}$. □

При этом сложённый процесс Пуассона не является считающим и не имеет непрерывных траекторий, поэтому даёт нам третью крайность в процессах Леви. Как мы увидим чуть позже из формулы Леви-Хинчина, само определение процесса Леви является чётким ограничением класса возможных моделей: все остальные процессы Леви – что-то среднее между этими тремя идеями. При этом гибкость и общность модели прыжков демонстрирует, что мы можем строить достаточно сложные и необычные процессы.

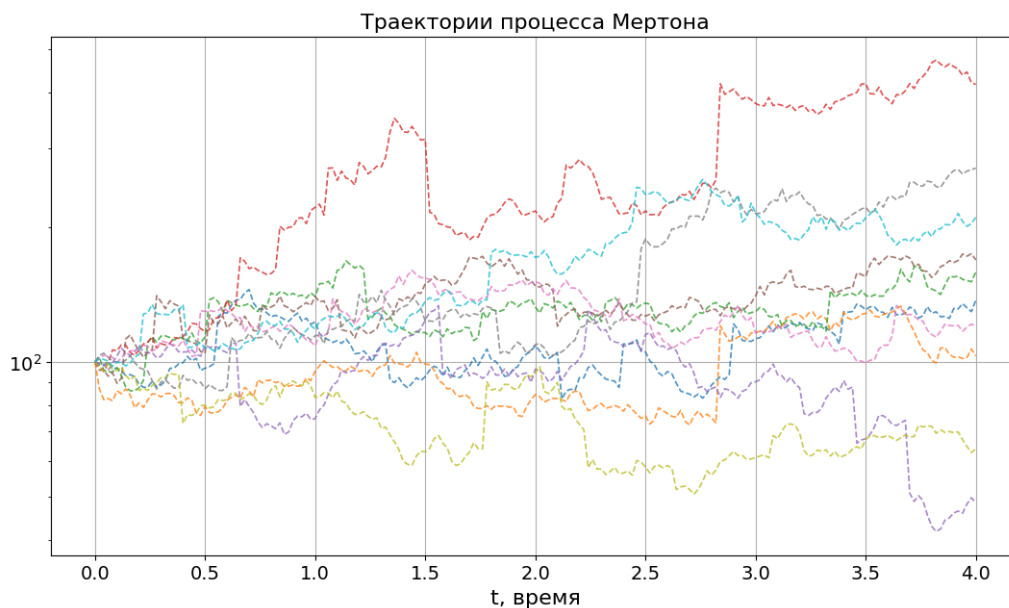
Пример 7.2. (Модель Мертона[15], 1976) Почему вообще цена акций компании может расти? Прежде всего, из-за общей инфляции и реинвестирования прибыли, это нам демонстрирует модель $GBM(\mu, \sigma^2)$, где μ – это безрисковая процентная ставка реинвестирования минус процентны дивидендов(про их размер и время выплат всё известно),

которые надо выплачивать держателям акций. Ещё рост акций может происходить за счёт привлечения внешних инвестиций в виде кредитов и масштабирования компании. Но вместе с платёжными обязательствами приходит и обязательство выплачивать долги и даже риск дефолта. В тяжёлые моменты цена акций может сильно просесть или за счёт дополнительных инвестиций наоборот сильно расти. Мертон в своей статье предложил такую модель цены X_t :

$$X_t = x_0 e^{\gamma t + \sigma W_t + \sum_{i=1}^{N_t} Y_i}, \quad Y_i \sim^{iid} N(\mu, \sigma^2).$$

Это почти GBM, но в показателе экспоненты сложенный процесс Пуассона с интенсивностью λ и распределением прыжков $N(\mu, \sigma^2)$. Прыжки позволяют моделировать моменты выплат по обязательствам и дополнительных инвестиций, которые не являются открытой информацией, но оказывают резкое влияние на цену.

Гауссовское распределение – скорее технический ход, потому что в этом случае можно вывести формулу цены Европейского опциона, которая будет ощутимо более сложной, чем в случае модели Блэка-Шоулза.



Понятно, что оценка моделей типа модели Мертона по данным – это уже гораздо более сложная задача, которая не поддаётся простому методу максимального правдоподобия прежде всего потому, что мы не знаем, сколько прыжков и были ли они между двумя соседними наблюдениями, а также не знаем их размера. Это задача для ЕМ-алгоритма.

Литература

- [1] Alfred Cowles 3rd. Can stock market forecasters forecast? *Econometrica*, 1(3):309–324, 1933.
- [2] Alfred Cowles 3rd and Herbert E. Jones. Some a posteriori probabilities in stock market action. *Econometrica*, 5(3):280–294, 1937.
- [3] Louis Bachelier. Théorie de la spéculation. *Annales scientifiques de l'École Normale Supérieure*, 3e série, 17:21–86, 1900.
- [4] Mathias Beiglböck, Walter Schachermayer, and Bezirgen Veliyev. A short proof of the doob–meyer theorem. *Stochastic Processes and their Applications*, 122(4):1204–1209, 2012.
- [5] Tim Bollerslev. Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity. *Journal of Econometrics*, 31(3):307–327, 1986.
- [6] Michael Brin and Garrett Stuck. *Introduction to Dynamical Systems*. Cambridge University Press, 2002.
- [7] Yuansi Chen, Raaz Dwivedi, Martin J. Wainwright, and Bin Yu. Fast mixing of metropolized hamiltonian monte carlo: benefits of multi-step gradients. *J. Mach. Learn. Res.*, 21(1), jan 2020.
- [8] Persi Diaconis. The markov chain monte carlo revolution. *Bulletin of the American Mathematical Society*, 46:179textendash205, 04 2009.
- [9] Alain Durmus and Éric Moulines. High-dimensional bayesian inference via the unadjusted langevin algorithm. *Bernoulli*, 2016.
- [10] Raaz Dwivedi, Yuansi Chen, Martin J Wainwright, and Bin Yu. Log-concave sampling: Metropolis-hastings algorithms are fast! In Sébastien Bubeck, Vianney Perchet, and Philippe Rigollet, editors, *Proceedings of the 31st Conference On Learning Theory*, volume 75 of *Proceedings of Machine Learning Research*, pages 793–797. PMLR, 06–09 Jul 2018.
- [11] Robert F. Engle. Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of united kingdom inflation. *Econometrica*, 50(4):987–1007, 1982.
- [12] L. Isserlis. On a Formula for the Product-Moment Coefficient of any Order of a Normal Frequency Distribution in any Number of Variables, November 1918.
- [13] Galin Jones. On the markov chain central limit theorem. *Probability Surveys*, 1, 09 2004.

- [14] M. G. Kendall and A. Bradford Hill. The analysis of economic time-series-part i: Prices. *Journal of the Royal Statistical Society. Series A (General)*, 116(1):11–34, 1953.
- [15] Robert C. Merton. Option pricing when underlying stock returns are discontinuous. *Journal of Financial Economics*, 3(1):125–144, 1976.
- [16] Nicholas Metropolis, Arianna W. Rosenbluth, Marshall N. Rosenbluth, Augusta H. Teller, and Edward Teller. Equation of State Calculations by Fast Computing Machines. *The Journal of Chemical Physics*, 21(6):1087–1092, 06 1953.
- [17] Bernt Oksendal. *Stochastic Differential Equations (3rd Ed.): An Introduction with Applications*. Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, 1992.
- [18] Paul A. Samuelson. Proof that properly discounted present values of assets vibrate randomly. *The Bell Journal of Economics and Management Science*, 4(2):369–374, 1973.
- [19] J. Ville. *Étude Critique de la Notion de Collectif*. Collection des monographies des probabilités. Gauthier-Villars, 1939.
- [20] Holbrook Working. A random-difference series for use in the analysis of time series. *Journal of the American Statistical Association*, 29(185):11–24, 1934.
- [21] Guangyao Zhou. Metropolis augmented hamiltonian monte carlo. In *Fourth Symposium on Advances in Approximate Bayesian Inference*, 2022.
- [22] Н. В. Рекнер М. Шапошников С. В. Богачев, В. И. Крылов. *Уравнения Фоккера – Планка – Колмогорова*. Институт компьютерных исследований, 2013.
- [23] Ширяев А.Н. Булинский А.В. *Теория случайных процессов*. М:ФИЗМАТЛИТ, 2005.
- [24] Тиморин В.А. *Геометрия гамильтоновых систем и уравнений с частными производными*. Москва : ВШЭ, 2017.
- [25] Синай Я.Г. Коралов Л.Б. *Теория вероятностей и случайные процессы*. МЦНМО, 2013.
- [26] А.Н. Ширяев. *Основы стохастической финансовой математики*. МЦНМО, 2016.